

MODELAÇÃO E SIMULAÇÃO

ENG. ELETROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

Modelação de um canal de distribuição de água - Trabalho 1

João Carlos Azevedo 106721

Hugo Soares 103391

Beatriz Coelho 107113

Carolina Baltazar 107117

1º Semestre 2024/2025 –

P1)

A equação que modela o nível da água é dada por:

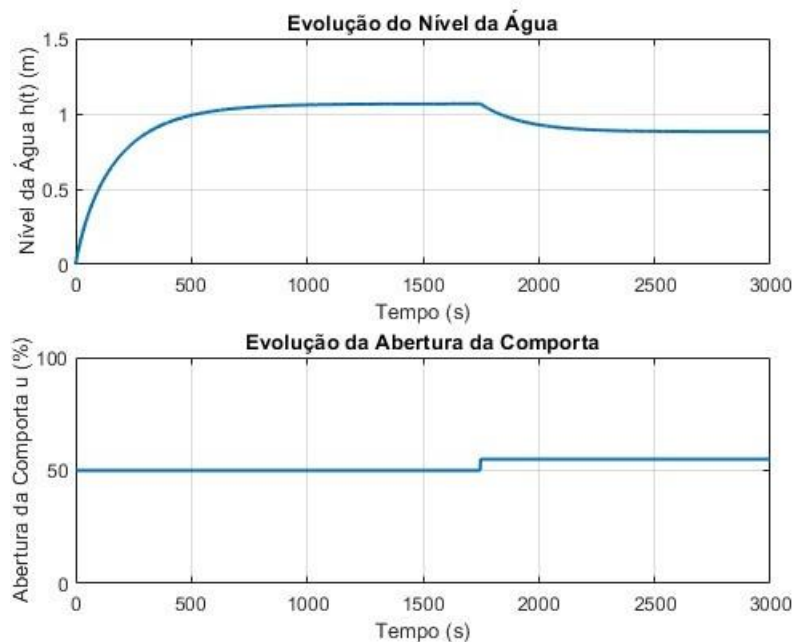
$$\frac{dh(t)}{dt} = -u \frac{b\sqrt{2g}}{A} \sqrt{h} + \frac{10^{-3}}{A} Q \quad (1)$$

$$\frac{dh(t)}{dt} = \frac{h(t_{k+1}) - h(t_k)}{\Delta t} \quad (2)$$

A partir da equação diferencial (1), podemos obter a equação de diferenças (2) através do método de Euler, este método permite-nos passar do tempo contínuo para discreto. Igualado a equação diferencial à equação que aproxima a derivada por diferenças finitas obtemos:

$$h(t_{k+1}) = h(t_k) + \Delta t \left(\frac{-ub\sqrt{2g}}{A} \sqrt{h} + \frac{10^{-3}}{A} Q \right) \quad (3)$$

Com esta equação conseguimos obter uma aproximação da evolução do nível da água, obtendo o próximo estado atual.

P2)

Para obter o gráfico da pergunta p2 implementámos um código de maneira a usar o método de Euler para resolver numericamente a equação diferencial do sistema. Em cada iteração, calculamos o próximo valor de $h(t)$ somando ao valor atual um incremento proporcional à derivada, multiplicado pelo passo de tempo Δt .

É importante salientar que, para aferir se o sistema chegou ao ponto de equilíbrio ou não

criámos uma variável “delta_h_threshold” que define o limite de variação (um valor arbitrário muito baixo à nossa escolha).

Caso a variação do sistema fosse inferior a esse valor, poderíamos assumir um ponto de equilíbrio, e alterar o valor da abertura da comporta para 55%. O processo continua até o número máximo de passos, armazenando os resultados em vetores. Finalmente, os gráficos são gerados com os dados acumulados durante a simulação.

Analisando os gráficos obtidos para a pergunta P2, resolvemos dividi-lo em 2 fases distintas de comportamento:

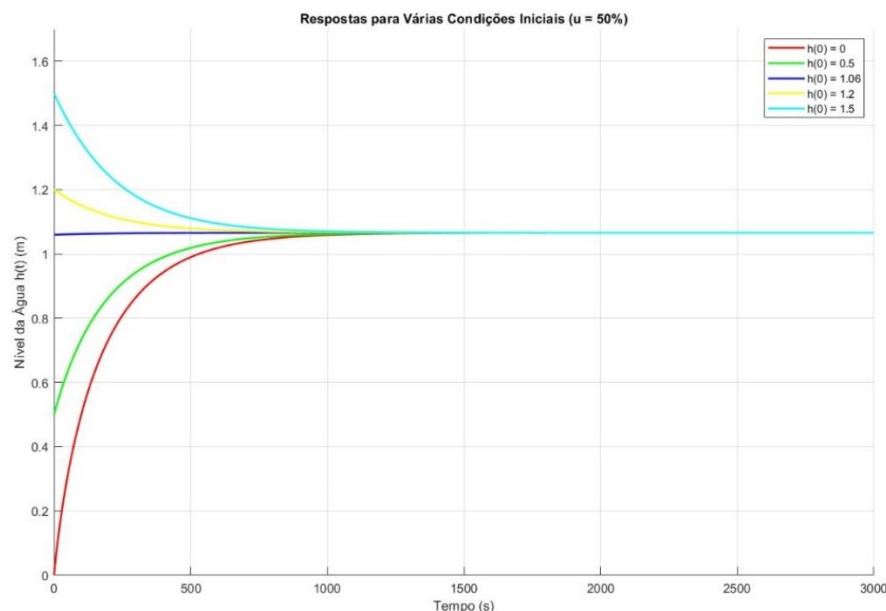
1ª) Estágio Inicial (até cerca $u = 50\%$):

O nível da água aumenta rapidamente até atingir um ponto de equilíbrio onde permanece relativamente estável, correspondente a $u = 50\%$. Durante o crescimento, a curva apresenta concavidade voltada para baixo, o que indica uma desaceleração à medida que o sistema se aproxima do equilíbrio.

2ª) Mudança para $u=55\%$:

Após o aumento da abertura da comporta, o caudal de saída aumenta, resultando numa descida do nível $h(t)$. Durante esta descida, a curva apresenta concavidade voltada para cima, o que reflete que a taxa de diminuição é mais acentuada no início e desacelera à medida que o sistema se aproxima do novo ponto de equilíbrio onde permanece relativamente constante, agora num nível mais baixo, consistente com o aumento da abertura da comporta.

P3)



Para obter o gráfico da pergunta P3 implementámos um código com u constante igual a 50% e condições iniciais iguais a 0, 0.5, 1.2 e 1.5.

Os valores iniciais foram escolhidos para analisar diferentes cenários do comportamento do sistema. $h(0) = 0$ representa o canal vazio, sem água acumulada, permitindo avaliar como o

nível sobe progressivamente com a comporta aberta a 50%. $h(0) = 0.5$ reflete um nível abaixo do equilíbrio, ajudando a perceber como o sistema se estabiliza a partir de uma condição inicial mais baixa. $h(0) = 1.06$ próximo do equilíbrio esperado, verifica a convergência do sistema para o ponto de equilíbrio. $h(0) = 1.2$ testa o comportamento acima do equilíbrio, mas abaixo do nível máximo, avaliando se o sistema retorna ao equilíbrio ou apresenta dinâmicas mais complexas. Por fim, $h(0) = 1.5$ é o nível máximo físico do canal e analisa como o sistema responde a esta condição limite. Em conjunto, estas condições oferecem uma visão abrangente da dinâmica do sistema, incluindo estabilização e resposta a extremos.

P4) Analisando a equação que modela o nível da água (1):

$$\frac{dh(t)}{dt} = -u \frac{b\sqrt{2g}}{A} \sqrt{h} + \frac{10^{-3}}{A} Q$$

Para um ponto de equilíbrio, a derivada é zero assim:

$$\begin{aligned} 0 &= -u \frac{b\sqrt{2g}}{A} \sqrt{h_{eq}} + \frac{10^{-3}}{A} Q \\ \sqrt{h_{eq}} &= \frac{10^{-3}}{A} Q * \frac{A}{ub\sqrt{2g}} \\ h_{eq} &= \left(\frac{10^{-3}Q}{ub\sqrt{2g}} \right)^2 \end{aligned}$$

Podemos ter uma ideia qualitativa da evolução no tempo de $h(t)$ se observarmos os sinais da 1ª e 2ª derivada da equação diferencial:

Substituindo as constantes pelos seus valores e $u(t)$ a 50, conseguimos obter o ponto de equilíbrio.

$$h(t)_{eq} = 1.063$$

Para um valor acima de $h(t)_{eq} = 1.063$, a 1ª derivada é negativa, o valor de $h(t)$ vai descer aproximando-se do equilíbrio, para valores abaixo de $h(t)_{eq} = 1.063$, o valor de $h(t)$ vai subir aproximando-se do ponto de equilíbrio, como é visível no gráfico obtido na questão 3. A análise dos gráficos de respostas para várias condições iniciais com $u = 50\%$ permite destacar algumas observações importantes.

Em primeiro lugar, há uma convergência para o nível de equilíbrio h_{eq} pois todas as trajetórias, independentemente da condição inicial $h(0) = 0$, convergem para o mesmo nível de equilíbrio. Este comportamento confirma a existência de um único estado de equilíbrio estável para o sistema. A estabilidade do equilíbrio é evidente, já que, após algum tempo, a variação do nível da água diminui até se tornar constante.

Para uma condição inicial que não seja $h(0) = \text{ponto de equilíbrio}$, o nível não pode atingir o equilíbrio num instante finito pois isso violaria o teorema de existência e unicidade de uma equação diferencial.

Em relação à velocidade de convergência, as condições iniciais abaixo de h_{eq} (como $h(0) = 0$ ou $h(0) = 0.3$) mostram uma subida rápida no nível, enquanto condições acima de h_{eq} (como $h(0) = 1.2$ ou $h(0) = 1.5$) apresentam uma descida mais gradual. Este comportamento é explicado pela equação diferencial $\frac{dh(t)}{dt} = -u \frac{b\sqrt{2g}}{A} \sqrt{h} + \frac{10^{-3}}{A} Q$.

Quando $h(t)$ está muito abaixo de h_{eq} o termo $-u \frac{b\sqrt{2g}}{A} \sqrt{h}$ é pequeno, permitindo um crescimento mais acelerado. Quando $h(t) > h_{eq}$, esse mesmo termo domina, mas com intensidade menor devido à dependência da raiz quadrada.

Analisando agora a segunda derivada:

$$\frac{d^2}{dt^2} h(t) = -\frac{ub\sqrt{2g}}{2\sqrt{h(t)}A} \left(-u \frac{b\sqrt{2g}}{A} \sqrt{h(t)} + \frac{10^{-3}}{A} Q \right)$$

$$\frac{d^2}{dt^2} h(t) = u^2 \frac{b^2 g}{A^2} - \frac{ub\sqrt{2g}10^{-3}Q}{2\sqrt{h(t)}A^2}$$

Podemos simplificar esta expressão, para não depender de $u(t)$:

$$\frac{d^2}{dt^2} h(t) = u^2 \frac{b^2 g}{A^2} - \frac{ub\sqrt{2g}10^{-3}Q}{2\sqrt{h(t)}A^2} * \sqrt{h_{eq}} * \frac{ub\sqrt{2g}}{10^{-3}Q}$$

$$\frac{d^2}{dt^2} h(t) = u^2 \frac{b^2 g}{A^2} - \frac{u^2 b^2 2g}{2\sqrt{h(t)}A^2} * \sqrt{h_{eq}}.$$

$$\frac{d^2}{dt^2} h(t) = u^2 \frac{b^2 g}{A^2} \frac{1}{h_{eq}} * \frac{10^{-6}Q^2}{u^2 b^2 2g} - \frac{u^2 b^2 2g}{2\sqrt{h(t)}A^2} * \sqrt{h_{eq}} * \frac{1}{h_{eq}} * \frac{10^{-6}Q^2}{u^2 b^2 2g}$$

$$\frac{d^2}{dt^2} h(t) = \frac{1}{h_{eq}} * \frac{10^{-6}Q^2}{2A^2} - \frac{10^{-6}Q^2}{2\sqrt{h(t)}A^2} * \sqrt{h_{eq}} * \frac{1}{h_{eq}}$$

$$\frac{d^2}{dt^2} h(t) = \frac{10^{-6}Q^2}{2A^2 h_{eq}} - \frac{10^{-6}Q^2}{2\sqrt{h(t)}A^2 h_{eq}} * \sqrt{h_{eq}}.$$

$$\frac{d^2}{dt^2} h(t) = \frac{10^{-6}Q^2}{2A^2 h_{eq}} \left(1 - \frac{\sqrt{h_{eq}}}{\sqrt{h(t)}} \right)$$

Considerando que h_{eq} é sempre positivo, logo o termo $\frac{10^{-6}Q^2}{2A^2 h_{eq}}$ também o é.

Quando a segunda derivada é negativa (concavidade para baixo):

$$\frac{d^2}{dt^2} h(t) = \frac{10^{-6} Q^2}{2A^2 h_{eq}} \left(1 - \frac{\sqrt{h_{eq}}}{\sqrt{h(t)}} \right) < 0$$

$$1 - \frac{\sqrt{h_{eq}}}{\sqrt{h(t)}} < 0$$

$$h(t) < h_{eq}$$

Quando a segunda derivada é positiva (concavidade para cima):

$$h(t) > h_{eq}$$

Assim, o ponto para o qual a segunda derivada é zero, mudança de concavidade, corresponde ao ponto de equilíbrio, como mostrado em cima. Sabendo que $0 \leq h(t) \leq 1.5$, quando $h(t) < h_{eq}$, a segunda derivada $\frac{d^2 h(t)}{dt^2}$ é negativa, indicando que a concavidade da curva é voltada para baixo, refletindo uma desaceleração no crescimento do nível. Por outro lado, quando $h(t) > h_{eq}$, a segunda derivada $\frac{d^2 h(t)}{dt^2}$ é positiva, indicando concavidade voltada para cima, o que demonstra que a descida no nível é cada vez menos intensa à medida que o equilíbrio é alcançado.

Por fim, analisando as concavidades para $u = 50$, com o valor do $h_{eq} = 1.063$, verificamos que quando $h(t) < 1.063$ a concavidade da curva está virada para baixo, e quando $h(t) > 1.063$ a concavidade da curva está virada para cima, conseguimos observar estes fenómenos no gráfico da P3.